

PRD — Sistem Informasi Pembayaran Sekolah (SPP)

Versi: 1.0 **Tech Stack:** Laravel 13, PHP 8.4, MySQL, Blade, Eloquent, Laragon 6.0 **Disusun oleh:** Senior Product Manager + System Analyst + Software Architect (AI-assisted)

Catatan: Bagian yang ditandai [**Asumsi**] adalah asumsi yang saya buat karena requirement asli tidak menyebutkan detail tersebut secara eksplisit. Silakan koreksi jika tidak sesuai kebutuhan sekolah Anda.

1. Executive Summary

Sistem Informasi Pembayaran Sekolah (selanjutnya disebut **SIPS**) adalah aplikasi web berbasis Laravel yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus pembayaran siswa di sebuah sekolah — mulai dari pembuatan tagihan (SPP bulanan maupun pembayaran non-rutin), pencatatan transaksi, penerbitan bukti pembayaran, hingga pelaporan keuangan dan tunggakan.

Sistem ini menggantikan pencatatan manual (buku/Excel) yang rawan human error, sulit diaudit, dan tidak real-time, dengan sistem terpusat yang memberikan visibilitas penuh atas kondisi keuangan siswa kepada petugas keuangan, kepala sekolah, dan (opsional) orang tua/siswa.

2. Product Overview

SIPS adalah aplikasi **monolith Laravel** dengan arsitektur MVC, menggunakan Blade sebagai frontend (server-rendered, responsive), MySQL sebagai database, dan Eloquent sebagai ORM. Sistem dirancang untuk skala sekolah menengah (ratusan hingga ~3.000 siswa) dengan potensi tumbuh ke multi-cabang/multi-sekolah di masa depan [**Asumsi — lihat Future Features**].

Karakteristik utama:

- Single-tenant per instalasi (satu sekolah, satu instance) [**Asumsi**] — multi-tenant tidak diminta di requirement awal, jadi tidak dimasukkan ke MVP.
 - Role-based access control dengan 3 kelompok besar: Super Admin, Petugas Keuangan/Admin, Siswa/Orang Tua (portal).
 - Mendukung tagihan rutin (SPP bulanan) dan tagihan non-rutin (ujian, seragam, dsb.) dengan jenis pembayaran yang dapat dikonfigurasi tanpa mengubah kode.
-

3. Problem Statement

Sekolah saat ini (asumsi kondisi sebelum SIPS) mengelola pembayaran siswa secara manual atau semi-manual (Excel/buku kas), yang menyebabkan:

- Sulit mengetahui status tunggakan siswa secara real-time.
 - Risiko kesalahan pencatatan nominal, duplikasi tagihan, atau kehilangan data transaksi.
 - Tidak ada jejak audit (siapa mengubah apa, kapan) sehingga rawan manipulasi data keuangan.
 - Petugas kesulitan membuat laporan pemasukan per periode/jenis pembayaran/kelas karena data tidak terstruktur.
 - Orang tua tidak punya akses untuk mengecek tagihan anaknya sendiri, sehingga komunikasi tunggakan bergantung pada surat/telepon manual.
-

4. Goals

1. Mempermudah sekolah mengelola seluruh jenis pembayaran siswa dalam satu sistem terpusat.
 2. Menghilangkan pencatatan manual dan risiko duplikasi/salah catat.
 3. Memberikan visibilitas real-time atas tunggakan per siswa, per kelas, dan keseluruhan sekolah.
 4. Mempercepat proses transaksi pembayaran oleh petugas (target < 2 menit per transaksi).
 5. Menyediakan bukti pembayaran resmi yang dapat dicetak/diunduh sebagai PDF.
 6. Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dapat difilter sesuai kebutuhan manajemen.
 7. Menjamin integritas data melalui audit log dan pencegahan penghapusan data transaksi secara sembarangan.
 8. **[Tambahan]** Memberikan portal mandiri bagi orang tua/siswa untuk mengurangi beban komunikasi manual petugas.
-

5. Non-Goals

Agar scope tetap realistis, hal-hal berikut **secara eksplisit tidak** menjadi bagian dari sistem ini (di fase awal):

- Payment gateway online (transfer virtual account, e-wallet, kartu kredit) — pembayaran dicatat manual oleh petugas berdasarkan uang tunai/transfer yang sudah diterima.
[Asumsi]
- Integrasi dengan sistem akademik (nilai, rapor, absensi).

- Aplikasi mobile native (fase awal hanya web responsive).
- Multi-sekolah/multi-cabang dalam satu instalasi (single-tenant).
- Payroll atau pengeluaran sekolah (sistem ini murni pemasukan/pembayaran siswa).
- Notifikasi otomatis via WhatsApp/SMS (email opsional di future features).

6. Target Users

Target User	Deskripsi
Petugas Tata Usaha / Bendahara Sekolah	Pengguna harian utama, memproses transaksi setiap hari
Kepala Sekolah / Yayasan	Melihat laporan dan dashboard ringkasan keuangan
Super Admin (biasanya staf IT sekolah atau vendor)	Mengelola konfigurasi sistem, user, dan data master
Orang tua / Siswa	Melihat tagihan dan histori pembayaran anaknya (read-only)

7. User Roles & Permissions

7.1 Super Admin

Akses penuh ke seluruh sistem. Diperuntukkan bagi 1-2 orang saja (biasanya operator IT sekolah).

Permission	Detail
Manajemen user	Create/edit/deactivate/reset password semua user termasuk Admin
Konfigurasi sekolah	Nama sekolah, logo, alamat, kop bukti pembayaran, tahun ajaran aktif
Master data	Kelas, jurusan, tahun ajaran, jenis pembayaran, tarif
Data siswa	Full CRUD
Transaksi	Full akses termasuk void/pembatalan transaksi
Laporan	Semua laporan tanpa batasan
Audit log	Melihat seluruh log aktivitas sistem

7.2 Admin / Petugas Keuangan

Pengguna operasional harian.

Permission	Detail
Data siswa	Create/edit siswa, tidak bisa menghapus permanen (soft delete only, [Asumsi])
Tagihan	Membuat & mengelola tagihan siswa
Transaksi	Memproses pembayaran, mencetak bukti
Pembatalan transaksi	Hanya dapat mengajukan void, butuh approval Super Admin [Asumsi — business rule]
Laporan	Melihat laporan, tidak dapat menghapus/mengubah data historis
Audit log	Tidak dapat mengakses
Konfigurasi sistem	Tidak dapat mengakses

7.3 Siswa / Orang Tua (Portal)

Read-only, akses terbatas pada data milik sendiri.

Permission	Detail
Lihat tagihan	Hanya tagihan miliknya sendiri
Lihat status pembayaran	Lunas / belum lunas / sebagian
Lihat histori pembayaran	Seluruh riwayat transaksi miliknya
Unduh bukti pembayaran	PDF bukti transaksi yang sudah dibayar
Edit data	Tidak diizinkan — perubahan data siswa hanya lewat Admin

[Asumsi] Login untuk role Siswa/Orang Tua menggunakan NIS + password default (nomor lahir), dengan wajib ganti password saat login pertama. Satu akun portal dapat mewakili satu siswa; untuk orang tua dengan banyak anak, disediakan fitur "ganti anak" dalam satu akun **[Future Feature]**, di MVP cukup 1 akun = 1 siswa.

8. Functional Requirements & Modules

Untuk setiap modul dijelaskan tujuan, akses, fitur, data, alur, validasi, dan acceptance criteria singkat (acceptance criteria lengkap ada di Bab 20).

8.1 Dashboard

- **Tujuan:** Ringkasan kondisi keuangan sekolah secara real-time.
- **Akses:** Super Admin, Admin (versi lengkap); Siswa/Ortu (versi ringkas — tagihan pribadi).
- **Fitur:** total siswa aktif, pembayaran hari ini, pembayaran bulan ini, total pemasukan (periode berjalan), total tunggakan, jumlah siswa menunggak, transaksi terbaru (10 terakhir), grafik pemasukan per bulan, grafik pemasukan per jenis pembayaran.
- **Validasi:** Data harus difilter berdasarkan tahun ajaran aktif.

8.2 Authentication

- **Tujuan:** Mengamankan akses berdasarkan role.
- **Fitur:** Login, logout, forgot password (reset via token email [**Asumsi, opsional jika sekolah punya SMTP**]), lock akun setelah 5x gagal login [**Asumsi**].
- **Validasi:** Rate limiting login, password minimal 8 karakter.

8.3 Manajemen User

- **Tujuan:** Mengelola akun Super Admin & Admin.
- **Akses:** Super Admin.
- **Fitur:** CRUD user, assign role, reset password, aktif/nonaktifkan user.
- **Validasi:** Email/username unik; user tidak bisa menghapus dirinya sendiri.

8.4 Manajemen Siswa

- **Tujuan:** Master data siswa.
- **Akses:** Super Admin, Admin.
- **Fitur:** CRUD siswa, import Excel [**Future Feature**], riwayat kelas siswa (mutasi kelas per tahun ajaran), status siswa (aktif/lulus/pindah/keluar), upload foto [**Asumsi opsional**].
- **Data:** NIS (unik), NISN, nama, kelas, jurusan, tahun masuk, status, data orang tua/wali, nomor kontak.
- **Validasi:** NIS wajib unik di seluruh sistem (bukan hanya per tahun ajaran).
- **Alur:** Admin input siswa baru → sistem generate akun portal otomatis (opsional) → siswa otomatis masuk ke kelas yang dipilih pada tahun ajaran aktif.

8.5 Manajemen Kelas

- **Tujuan:** Master data kelas (mis. XII RPL 1).

- **Fitur:** CRUD kelas, kelas terhubung ke jurusan dan tahun ajaran (karena kelas bisa berubah tiap tahun ajaran).
- **Validasi:** Nama kelas unik dalam satu tahun ajaran + jurusan.

8.6 Manajemen Jurusan

- **Tujuan:** Master data jurusan (RPL, TKJ, dll — untuk SMK) atau jurusan/peminatan (untuk SMA) [**Asumsi**]; untuk SD/SMP, field ini bisa dikosongkan/di-nonaktifkan secara konfigurasi.
- **Fitur:** CRUD jurusan.

8.7 Manajemen Tahun Ajaran

- **Tujuan:** Mengelola periode akademik (mis. 2025/2026).
- **Fitur:** CRUD tahun ajaran, tandai satu tahun ajaran sebagai **aktif**, kunci (lock) tahun ajaran yang sudah selesai agar data historis tidak berubah.
- **Business rule:** Hanya boleh ada satu tahun ajaran aktif dalam satu waktu.

8.8 Manajemen Jenis Pembayaran

- **Tujuan:** Memungkinkan Admin membuat jenis pembayaran baru tanpa ubah kode (SPP, ujian, seragam, dll.).
- **Fitur:** CRUD jenis pembayaran, tandai apakah jenis pembayaran bersifat **recurring** (bulanan, seperti SPP) atau **one-time** (sekali bayar, seperti ujian).
- **Data:** kode, nama, kategori (recurring/one-time), keterangan, status aktif.

8.9 Manajemen Tarif Pembayaran

- **Tujuan:** Menentukan nominal per jenis pembayaran, bisa berbeda per kelas/jurusan/tahun ajaran.
- **Fitur:** CRUD tarif, tarif berlaku per kombinasi (jenis pembayaran + kelas/jurusan + tahun ajaran), histori perubahan tarif tersimpan (tidak menimpa tarif lama).
- **Business rule:** Perubahan tarif **tidak boleh** mengubah tagihan yang sudah terbit sebelumnya (tagihan menyimpan nominal snapshot saat dibuat, bukan referensi live ke tabel tarif).

8.10 Manajemen Tagihan Siswa

- **Tujuan:** Generate & kelola tagihan per siswa.
- **Fitur:** Generate tagihan SPP massal per bulan/kelas, generate tagihan non-SPP per siswa/kelas/massal, edit tagihan (jika belum dibayar), void tagihan (dengan alasan, tercatat di audit log).
- **Validasi:** Sistem mencegah generate tagihan duplikat (kombinasi siswa + jenis pembayaran + periode harus unik).

8.11 Transaksi Pembayaran

- **Tujuan:** Mencatat pembayaran dari siswa.
- **Fitur:** Cari siswa (by NIS/nama), lihat semua tagihan outstanding, pilih 1 atau beberapa tagihan sekaligus, input nominal (mendukung pembayaran sebagian & pelunasan multi-tagihan dalam satu transaksi), pilih metode pembayaran (tunai/transfer/lainnya), generate nomor transaksi otomatis, cetak/download bukti.
- Detail alur lengkap ada di Bab 11.

8.12 Bukti Pembayaran

- **Tujuan:** Dokumen resmi bukti transaksi.
- **Fitur:** Generate PDF otomatis setiap transaksi berhasil, cetak ulang bukti dari histori kapan saja, watermark "BATAL"/"VOID" otomatis jika transaksi dibatalkan.

8.13 Histori Pembayaran

- **Tujuan:** Menampilkan seluruh riwayat transaksi per siswa maupun keseluruhan.
- **Fitur:** Filter by siswa/kelas/tanggal/jenis pembayaran/status; detail per transaksi termasuk siapa petugas yang memproses.

8.14 Data Tunggakan

- **Tujuan:** Menampilkan siswa dengan tagihan belum lunas.
- **Fitur:** List siswa menunggak + total tunggakan, filter per kelas/jurusan/jenis pembayaran/rentang waktu, export ke Excel/PDF.

8.15 Laporan Pembayaran

- Laporan harian, bulanan, per periode custom, per jenis pembayaran, per kelas, per siswa — lihat Bab 12 untuk detail filter.

8.16 Laporan Tunggakan

- Sama seperti Data Tunggakan namun dalam format laporan cetak/export, dengan ringkasan total per kelas.

8.17 Laporan Pemasukan

- Ringkasan total pemasukan per periode dengan breakdown per jenis pembayaran, dibandingkan dengan target/proyeksi tunggakan [**Future Feature untuk proyeksi**].

8.18 Pengaturan Sekolah

- **Fitur:** Nama, alamat, logo, kop bukti pembayaran, nomor rekening (jika perlu dicantumkan), format nomor transaksi, tahun ajaran aktif.

8.19 Audit Log / Aktivitas Pengguna

- **Tujuan:** Mencatat seluruh aksi kritikal (create/update/delete/void) untuk keperluan audit.
 - **Fitur:** Log user, aksi, waktu, data sebelum/sesudah (untuk update), IP address [**Asumsi**].
 - **Akses:** Hanya Super Admin.
-

9. User Flows

A. Login Admin

```
Buka halaman login
  → Input username/email + password
  → Sistem validasi kredensial
  → Sukses: redirect ke Dashboard sesuai role
  → Gagal: tampilkan pesan error, hitung percobaan gagal
```

B. Menambahkan Siswa

```
Admin buka menu "Manajemen Siswa"
  → Klik "Tambah Siswa"
  → Isi form (NIS, nama, kelas, jurusan, data ortu, dll.)
  → Sistem validasi NIS unik
  → Simpan → siswa masuk ke kelas pada tahun ajaran aktif
  → (Opsional) sistem generate akun portal siswa
```

C. Membuat Jenis Pembayaran

```
Admin buka "Manajemen Jenis Pembayaran"
  → Klik "Tambah"
  → Isi nama, kode, kategori (recurring/one-time)
  → Simpan → jenis pembayaran langsung tersedia untuk dibuatkan tarif & tagihan
```

D. Membuat Tagihan SPP

```
Admin buka "Manajemen Tagihan" → "Generate SPP"
  → Pilih tahun ajaran, bulan, kelas (atau semua kelas)
  → Sistem ambil tarif SPP aktif per kelas
  → Sistem cek siswa yang sudah punya tagihan bulan tsb → skip (cegah duplikat)
  → Sistem generate tagihan untuk siswa yang belum punya tagihan bulan tsb
  → Tampilkan ringkasan hasil generate (berhasil/dilewati)
```

E. Melakukan Pembayaran

Petugas buka "Transaksi Pembayaran"

- Cari siswa (NIS/nama)
- Sistem tampilkan seluruh tagihan outstanding siswa
- Petugas pilih 1/beberapa tagihan
- Input nominal bayar per tagihan (default = sisa tagihan)
- Pilih metode pembayaran
- Klik "Proses Pembayaran"
- Sistem validasi (nominal > 0, tidak melebihi sisa tagihan kecuali diizinkan)
- Sistem generate nomor transaksi unik
- Update status tagihan (lunas/sebagian)
- Simpan transaksi + generate bukti PDF
- Tampilkan opsi cetak/download

F. Mencetak Bukti Pembayaran

Petugas/Ortu buka Histori Pembayaran

- Pilih transaksi
- Klik "Cetak" atau "Download PDF"
- Sistem generate ulang PDF dari data tersimpan (bukan generate baru)

G. Melihat Tunggakan Siswa

Admin buka "Data Tunggakan"

- Filter (kelas/jurusan/jenis pembayaran/periode)
- Sistem tampilkan list siswa + nominal tunggakan
- Export ke Excel/PDF (opsional)

H. Membuat Laporan

Admin buka menu "Laporan"

- Pilih jenis laporan (harian/bulanan/per jenis/per kelas/dll.)
 - Set filter (tanggal, kelas, jurusan, tahun ajaran, jenis pembayaran, status)
 - Klik "Generate"
 - Sistem tampilkan tabel + ringkasan
 - Export PDF/Excel
-

10. Sistem SPP Bulanan (Detail)

Ini adalah bagian paling kritikal dari sistem, karena SPP bersifat rutin dan berulang setiap bulan.

10.1 Pembuatan Tagihan

Tagihan SPP dibuat melalui **generate manual oleh Admin** (bukan otomatis via scheduler) di MVP, dengan opsi generate massal per kelas/per bulan. [Asumsi — alasan: **generate manual memberi kontrol lebih pada Admin untuk kasus siswa pindah/keluar sebelum tagihan terbit; automasi via scheduler bisa ditambahkan sebagai Future Feature setelah proses bisnis stabil.**]

10.2 Siswa Masuk di Tengah Tahun

Sistem hanya generate tagihan SPP mulai dari bulan siswa terdaftar aktif (berdasarkan tanggal masuk yang dicatat di data siswa). Bulan sebelum siswa masuk **tidak** dibuatkan tagihan.

10.3 Siswa Pindah Kelas

- Jika siswa pindah kelas **di tengah bulan berjalan**: tagihan bulan tersebut yang sudah terbit **tidak diubah** (tetap pakai tarif kelas lama), tagihan bulan berikutnya menggunakan tarif kelas baru.
- Riwayat kelas siswa disimpan (tabel `student_class_history`) — lihat Bab 13) agar laporan histori tetap akurat menampilkan siswa pernah di kelas mana pada periode apa.

10.4 Perubahan Tarif SPP

Tarif baru **hanya berlaku untuk tagihan yang di-generate setelah tanggal perubahan**. Tagihan lama yang sudah terbit tidak berubah nominalnya (karena `student_bills` menyimpan nominal snapshot, bukan referensi live ke `payment_rates`).

10.5 Siswa Mendapat Potongan/Beasiswa

Sistem mendukung **diskon per siswa** dalam bentuk persentase atau nominal tetap, disimpan di tabel `student_discounts`, yang otomatis diterapkan saat generate tagihan SPP untuk siswa tersebut. Nominal setelah diskon dicatat sebagai nominal tagihan final (bukan dihitung ulang setiap saat).

[Asumsi] Diskon berlaku untuk jenis pembayaran tertentu yang ditandai (misal hanya SPP, tidak untuk uang seragam) — dikonfigurasi saat membuat diskon.

10.6 Mencegah Tagihan Ganda

Constraint unik pada kombinasi (**student_id, payment_type_id, period**) — sistem menolak generate tagihan jika kombinasi tersebut sudah ada, dan menampilkan siswa mana yang di-skip pada hasil generate.

10.7 Penentuan Status Tagihan

Status dihitung berdasarkan perbandingan `total_tagihan` vs `total_dibayar` (akumulasi dari tabel payments/payment_details terkait):

Kondisi	Status
$\text{total_dibayar} = 0$	Belum Lunas
$0 < \text{total_dibayar} < \text{total_tagihan}$	Sebagian
$\text{total_dibayar} \geq \text{total_tagihan}$	Lunas

11. Pembayaran Non-SPP & Transaksi (Detail)

11.1 Pembayaran Non-SPP

Jenis pembayaran non-SPP (ujian, kegiatan, seragam, dll.) dibuat sebagai jenis pembayaran **one-time** melalui modul Manajemen Jenis Pembayaran — sepenuhnya dikonfigurasi Admin tanpa perlu developer mengubah kode, karena jenis pembayaran adalah **data**, bukan **hardcode** di aplikasi.

Tagihan non-SPP di-generate manual per siswa, per kelas, atau massal (semua siswa aktif), mirip alur generate SPP namun tanpa konsep "periode bulan" — cukup ditandai `academic_year_id` dan tanggal jatuh tempo [**Asumsi**].

11.2 Alur Transaksi Pembayaran Detail

Mendukung skenario berikut:

Skenario	Penanganan
Pembayaran penuh	Nominal = sisa tagihan → status jadi Lunas
Pembayaran sebagian	Nominal < sisa tagihan → status jadi Sebagian, sisa tercatat sebagai tunggakan
Beberapa tagihan sekaligus	Satu transaksi dapat mencakup banyak (<code>student_bills</code>) sekaligus (relasi <code>payment_details</code>), total nominal = jumlah seluruh alokasi
Pembayaran lebih besar dari tagihan	Sistem menolak kelebihan otomatis jadi saldo/kredit di MVP [Asumsi] — kelebihan harus dialokasikan manual oleh petugas ke tagihan lain dalam transaksi yang sama, atau ditolak sistem jika tidak dialokasikan. Fitur "saldo kredit siswa" masuk Future Feature.
Pembatalan transaksi	Tidak dihapus fisik — ditandai (<code>status = void</code>) dengan alasan wajib diisi, memerlukan approval Super Admin, tercatat di audit log, tagihan terkait kembali ke status semula
Koreksi transaksi	Tidak ada edit langsung pada transaksi yang sudah tersimpan — koreksi dilakukan dengan void transaksi lama + buat transaksi baru, agar jejak audit tetap utuh
Refund	Dicatat sebagai transaksi bertipe (<code>refund</code>) (nominal negatif) terhubung ke transaksi asal — [Future Feature], di MVP refund ditangani manual/offline oleh sekolah dan hanya dicatat sebagai catatan di void transaksi

12. Nomor Transaksi

Format: (`TRX-YYYYMMDD-XXXX`)

Contoh: (`TRX-20260928-0001`)

Mekanisme pencegahan duplikat:

- Kombinasi tanggal + nomor urut di-generate dalam **database transaction** dengan row locking (`(SELECT ... FOR UPDATE)`) pada counter harian, atau menggunakan kolom (`AUTO_INCREMENT`) terpisah lalu diformat ulang saat ditampilkan — untuk menghindari race condition saat dua petugas transaksi bersamaan.
- Nomor urut (`XXXX`) reset setiap hari, disimpan di tabel counter kecil (`(transaction_counters)`) dengan unique constraint per tanggal.

13. Bukti Pembayaran (Detail Isi)

Dokumen PDF/cetak berisi:

- Kop: nama sekolah, alamat, logo
- Nomor transaksi
- Tanggal & waktu transaksi
- Nama siswa, NIS, kelas
- Rincian: jenis pembayaran, periode (jika SPP), nominal per item
- Total pembayaran
- Metode pembayaran
- Nama petugas yang memproses
- Status pembayaran (Lunas/Sebagian) per tagihan yang dibayar
- Catatan (opsional, mis. keterangan diskon)
- Watermark "BATAL" jika transaksi berstatus void

Format: dapat dicetak langsung (print-friendly Blade view) dan diunduh sebagai PDF (menggunakan library seperti `barryvdh/laravel-dompdf` atau `spatie/laravel-pdf` — keputusan teknis di fase development).

14. Laporan (Detail Filter)

Laporan	Filter Tersedia
Pembayaran Harian	Tanggal
Pembayaran Bulanan	Bulan, Tahun Ajaran
Pembayaran per Periode	Tanggal Mulai – Tanggal Akhir
Pembayaran per Jenis Pembayaran	Jenis Pembayaran, Periode
Pembayaran per Kelas	Kelas, Jurusan, Periode
Pembayaran per Siswa	NIS/Nama Siswa
Tunggakan	Kelas, Jurusan, Jenis Pembayaran, Tahun Ajaran
Pemasukan	Periode, Jenis Pembayaran
Histori Pembayaran Siswa	NIS/Nama, Tanggal

Semua laporan dapat diexport ke **PDF** dan **Excel** [Asumsi Excel sebagai tambahan dari requirement asli, karena umum dibutuhkan bendahara sekolah untuk rekap manual].

15. Dashboard (Detail)

Widget	Deskripsi
Total Siswa Aktif	Jumlah siswa dengan status aktif pada tahun ajaran berjalan
Pembayaran Hari Ini	Total nominal transaksi hari ini
Pembayaran Bulan Ini	Total nominal transaksi bulan berjalan
Total Pemasukan (Tahun Ajaran Berjalan)	Akumulasi seluruh transaksi sukses
Total Tunggalan	Akumulasi sisa tagihan seluruh siswa aktif
Jumlah Siswa Menunggak	Count siswa dengan minimal 1 tagihan belum lunas
Transaksi Terbaru	10 transaksi terakhir (nama siswa, nominal, waktu)
Grafik Pemasukan per Bulan	Line/bar chart 12 bulan terakhir
Grafik Pemasukan per Jenis Pembayaran	Pie/bar chart proporsi tiap jenis pembayaran

16. Database Design (Konseptual)

16.1 Daftar Tabel & Relationship

users	1:N	payments	(petugas yang memproses)
users	1:N	audit_logs	
students	1:N	student_bills	
students	1:N	student_class_history	
students	1:N	student_discounts	
students	1:1	portal_accounts	(opsional, akun login siswa/ortu)
classes	1:N	student_class_history	
classes	N:1	majors	
classes	N:1	academic_years	
majors	1:N	classes	
academic_years	1:N	classes	
academic_years	1:N	student_bills	
payment_types	1:N	payment_rates	
payment_types	1:N	student_bills	
payment_rates	N:1	classes	(nullable, jika tarif per kelas)
student_bills	1:N	payment_details	
payments	1:N	payment_details	
student_bills	1:N	bill_items	(opsional, jika 1 tagihan bisa multi-item)
school_settings			(single row config table)
transaction_counters			(helper table, tidak berelasi langsung)

16.2 Detail Tabel Utama

users

Field	Tipe	Keterangan
id	PK	
name	varchar	
email/username	varchar, unique	
password	varchar (hashed)	
role	enum(super_admin, admin)	
is_active	boolean	
created_at, updated_at	timestamp	

Index: unique(email). Relationship: (users 1:N payments), (users 1:N audit_logs).

students

Field	Tipe	Keterangan
id	PK	
nis	varchar, unique	
nisn	varchar, nullable	
name	varchar	
current_class_id	FK → classes	kelas saat ini (denormalisasi untuk kemudahan query)
entry_date	date	tanggal masuk (dipakai untuk SPP siswa baru tengah tahun)
status	enum(active, graduated, transferred, dropped_out)	
parent_name, parent_phone	varchar	
created_at, updated_at	timestamp	

Index: unique(nis), index(current_class_id, status).

classes

Field	Tipe	Keterangan
id	PK	
name	varchar (mis. "XII RPL 1")	
major_id	FK → majors, nullable	
academic_year_id	FK → academic_years	

Unique constraint: (name, major_id, academic_year_id).

student_class_history

Field	Tipe	Keterangan
id	PK	
student_id	FK → students	
class_id	FK → classes	
academic_year_id	FK → academic_years	
start_date, end_date	date	untuk melacak kapan siswa pindah kelas

majors | id, name, code |

academic_years | id, name (mis. "2025/2026"), is_active (boolean), start_date, end_date, is_locked (boolean) |

Business rule: hanya 1 baris is_active = true pada satu waktu (dijaga di level aplikasi/Service Layer).

payment_types | id, code, name, category (enum: recurring, one_time), description, is_active |

payment_rates | id, payment_type_id (FK), class_id (FK, nullable), major_id (FK, nullable), academic_year_id (FK), amount (decimal), effective_date, created_at |

Tarif bersifat historis — tidak diupdate, hanya ditambah baris baru dengan effective_date baru saat ada perubahan tarif.

student_discounts | id, student_id (FK), payment_type_id (FK, nullable — null = berlaku semua), discount_type (enum: percentage, fixed), value, academic_year_id (FK), reason, is_active |

student_bills (*tagihan*)

Field	Tipe	Keterangan
id	PK	
student_id	FK → students	
payment_type_id	FK → payment_types	
academic_year_id	FK → academic_years	
period	varchar/date, nullable (mis. "2026-07" untuk SPP Juli)	
amount	decimal	nominal snapshot final (sudah termasuk diskon)
amount_paid	decimal, default 0	akumulasi (denormalisasi untuk performa, direkonsiliasi dari payment_details)
status	enum(unpaid, partial, paid, void)	
due_date	date, nullable	
created_at	timestamp	

Unique constraint: (student_id, payment_type_id, period) — mencegah tagihan ganda. Index: (student_id, status), (academic_year_id, payment_type_id).

payments (*transaksi*)

Field	Tipe	Keterangan
id	PK	
transaction_number	varchar, unique	format TRX-YYYYMMDD-XXXX
student_id	FK → students	
user_id	FK → users	petugas yang memproses
total_amount	decimal	
payment_method	enum(cash, transfer, other)	
status	enum(completed, void)	
void_reason	text, nullable	
voided_by	FK → users, nullable	
notes	text, nullable	
created_at	timestamp	

payment_details (*rincian alokasi pembayaran ke tagihan*) | id, payment_id (FK), student_bill_id (FK), amount_allocated (decimal) |

Satu **payment** bisa punya banyak **payment_details** (jika bayar beberapa tagihan sekaligus).

school_settings | id (single row), school_name, address, logo_path, receipt_header_note, bank_account_info (nullable), transaction_number_format |

audit_logs | id, user_id (FK), action (varchar), model_type, model_id, old_values (json), new_values (json), ip_address, created_at |

transaction_counters (*helper untuk generate nomor transaksi*) | id, date (unique), last_number (integer) |

portal_accounts (*opsional — login siswa/ortu*) | id, student_id (FK, unique), username, password (hashed), must_change_password (boolean) |

17. Business Rules

1. Setiap siswa memiliki NIS unik di seluruh sistem (bukan hanya per tahun ajaran).
2. Nomor transaksi harus unik dan tidak boleh diformat ulang setelah dibuat.

3. Satu tagihan tidak boleh dibuat dua kali untuk kombinasi siswa + jenis pembayaran + periode yang sama.
 4. Pembayaran tidak boleh melebihi sisa tagihan pada satu `student_bill`, kecuali dialokasikan ke tagihan lain dalam transaksi yang sama.
 5. Transaksi yang sudah completed tidak boleh dihapus (hard delete) — hanya bisa di-void.
 6. Void transaksi wajib menyertakan alasan, wajib approval Super Admin, dan tercatat di audit log.
 7. Perubahan tarif tidak mengubah nominal tagihan yang sudah terbit (snapshot-based).
 8. Tagihan yang sudah lunas tetap tersimpan sebagai histori permanen, tidak dapat dihapus.
 9. Setiap transaksi wajib memiliki `user_id` (petugas) yang memproses — tidak ada transaksi "anonim".
 10. Hanya boleh ada satu tahun ajaran berstatus aktif dalam satu waktu.
 11. Tahun ajaran yang sudah dikunci (`is_locked = true`) tidak dapat lagi menerima tagihan/transaksi baru.
 12. **[Tambahan]** Siswa dengan status `dropped_out`/`graduated`/`transferred` tidak akan digenerate tagihan baru secara otomatis pada proses generate massal.
 13. **[Tambahan]** Diskon siswa hanya berlaku untuk periode/tahun ajaran yang ditentukan saat diskon dibuat, tidak retroaktif ke tagihan yang sudah terbit sebelumnya.
 14. **[Tambahan]** Role Admin tidak dapat menghapus data master (kelas, jenis pembayaran, tarif) yang sudah pernah dipakai di transaksi — hanya bisa dinonaktifkan (`is_active = false`)).
-

18. Security Requirements

Aspek	Implementasi
Authentication	Laravel Breeze/Fortify (session-based, cocok untuk Blade monolith)
Authorization	Laravel Policies & Gates berbasis role
Password	Hashing bcrypt/argon2 (default Laravel)
CSRF	CSRF token bawaan Laravel di semua form
Validasi input	Laravel Form Request untuk setiap input kritis
SQL Injection	Eloquent ORM (parameterized query by default), hindari raw query tanpa binding
XSS	Blade auto-escaping (<code>{{ }}</code>), sanitasi input rich text jika ada
Audit log	Mencatat seluruh aksi create/update/delete/void pada data kritis
Session security	Session timeout, regenerate session ID saat login, <code>secure</code> & <code>httponly</code> cookie
Pembatasan akses laporan	Middleware role-check di setiap route laporan
Proteksi transaksi	Database transaction (<code>DB::transaction</code>) untuk memastikan atomicity saat proses pembayaran multi-tagihan
Backup database	Backup terjadwal (mis. <code>spatie/laravel-backup</code>) minimal harian [Rekomendasi]
Rate limiting	Throttle middleware pada endpoint login dan proses pembayaran

19. Non-Functional Requirements

Kategori	Requirement
Performance	Halaman utama (dashboard, list transaksi) load < 2 detik untuk ≤ 5.000 siswa dan ≤ 100.000 transaksi/tahun
Responsiveness	Tampilan optimal di desktop, tablet, dan mobile (Bootstrap/Tailwind responsive grid)
Availability	Target uptime 99% (mengingat hosting sekolah umumnya shared hosting/VPS kecil)
Scalability	Desain database & index harus tetap performa baik hingga skala ~5.000 siswa, ~10 tahun histori data
Maintainability	Kode mengikuti struktur Laravel standar (Service Layer, Form Request, Policy) agar mudah dikembangkan developer lain
Data Integrity	Semua operasi finansial multi-tabel wajib dibungkus DB transaction
Browser Support	Chrome, Firefox, Edge versi 2 tahun terakhir [Asumsi]
Localization	Bahasa Indonesia, format mata uang Rupiah (Rp), format tanggal Indonesia

20. Edge Cases & Penanganannya

Kasus	Penanganan
Siswa pindah kelas	Tagihan lama tetap pakai tarif lama; tagihan baru pakai tarif kelas baru; riwayat kelas tersimpan di <code>student_class_history</code>
Siswa keluar sekolah	Status diubah ke <code>dropped_out</code> ; tidak digenerate tagihan baru; tagihan yang sudah ada tetap tercatat sebagai tunggakan historis (kecuali di-void manual oleh Admin dengan alasan)
Siswa baru masuk tengah tahun	Tagihan SPP hanya digenerate mulai bulan sesuai <code>entry_date</code>
Siswa mendapat beasiswa	Dicatat di <code>student_discounts</code> , otomatis diterapkan saat generate tagihan berikutnya
Perubahan tarif SPP	Tarif baru hanya berlaku untuk tagihan yang digenerate setelah <code>effective_date</code> , tidak retroaktif
Pembayaran sebagian	Status tagihan → <code>partial</code> , sisa tunggakan tetap tercatat dan bisa dilunasi kapan saja
Pembayaran terlambat	Sistem tidak otomatis menghitung denda di MVP [Asumsi] — fitur denda keterlambatan masuk Future Feature; tagihan tetap valid tanpa batas waktu
Pembayaran beberapa bulan sekaligus	Didukung dalam satu transaksi via multi- <code>payment_details</code>
Pembayaran dibatalkan	Void dengan alasan wajib + approval, tagihan kembali ke status semula
Salah input nominal	Petugas mengajukan void transaksi lalu membuat transaksi baru yang benar (tidak ada edit langsung, demi audit trail)
Tagihan ganda	Dicegah oleh unique constraint (<code>student_id</code> , <code>payment_type_id</code> , <code>period</code>) di level database & validasi aplikasi
Transaksi ganda (double-submit)	Frontend disable tombol submit setelah diklik + validasi idempotency di backend (mis. token sekali pakai per form submission) [Rekomendasi teknis]
Tahun ajaran baru	Admin membuat tahun ajaran baru, menandainya aktif, memindahkan siswa ke kelas baru (naik kelas) via fitur promosi kelas massal [Future Feature: bulk promotion; MVP: manual per siswa]

Kasus	Penanganan
Siswa memiliki tunggakan tahun ajaran sebelumnya	Tunggakan tetap muncul di data tunggakan siswa lintas tahun ajaran (tidak otomatis terhapus saat tahun ajaran baru dimulai), sehingga total tunggakan siswa selalu akurat secara kumulatif

21. MVP Scope

MVP (Wajib — Versi Pertama)

- Authentication & role management (Super Admin, Admin)
- Manajemen siswa, kelas, jurusan, tahun ajaran
- Manajemen jenis pembayaran & tarif
- Generate tagihan SPP (manual, massal per kelas/bulan) + non-SPP
- Transaksi pembayaran (penuh, sebagian, multi-tagihan)
- Nomor transaksi otomatis
- Bukti pembayaran (cetak + PDF)
- Histori pembayaran per siswa
- Data & laporan tunggakan
- Laporan pembayaran (harian, bulanan, per jenis, per kelas)
- Dashboard ringkas
- Audit log dasar (create/update/void)
- Void transaksi dengan approval

Future Features (Pengembangan Berikutnya)

- Portal siswa/orang tua (login mandiri) — **[Catatan: requirement asli menyebut ini relevan, saya sarankan tetap masuk MVP jika resource memungkinkan, tapi jika ingin MVP seminimal mungkin, ini bisa jadi Fase 2]**
- Import data siswa via Excel
- Payment gateway online (VA, e-wallet)
- Notifikasi WhatsApp/Email otomatis untuk tagihan jatuh tempo
- Denda keterlambatan otomatis
- Saldo kredit siswa (kelebihan bayar)
- Refund otomatis
- Bulk promosi kenaikan kelas
- Scheduler otomatis generate SPP tiap awal bulan
- Multi-sekolah/multi-cabang (multi-tenant)

- Export laporan ke format lain (mis. integrasi akuntansi)
- Aplikasi mobile

Rekomendasi profesional: Masukkan **Portal Siswa/Orang Tua (read-only)** ke MVP meski sederhana, karena nilai bisnisnya tinggi (mengurangi beban tanya-jawab manual petugas) dan secara teknis tidak menambah kompleksitas besar di atas struktur data yang sudah ada.

22. Acceptance Criteria (Contoh Utama)

AC-01 — Pembayaran Lunas

Given siswa memiliki tagihan SPP Januari sebesar Rp150.000
When petugas membayar Rp150.000 untuk tagihan tersebut
Then status tagihan berubah menjadi "Lunas"
And bukti pembayaran berhasil dibuat dengan nomor transaksi unik

AC-02 — Pembayaran Sebagian

Given siswa memiliki tagihan sebesar Rp150.000 dan belum dibayar
When petugas membayar Rp100.000
Then status tagihan berubah menjadi "Sebagian"
And sisa tunggakan tercatat sebesar Rp50.000

AC-03 — Pencegahan Tagihan Ganda

Given tagihan SPP Januari untuk siswa X sudah ada
When Admin mencoba generate tagihan SPP Januari untuk siswa X lagi
Then sistem menolak/melewati siswa tersebut
And menampilkan notifikasi bahwa siswa X sudah memiliki tagihan periode tersebut

AC-04 — Void Transaksi

Given transaksi TRX-20260928-0001 berstatus "completed"
When Admin mengajukan pembatalan dengan alasan "salah input nominal"
And Super Admin menyetujui pembatalan
Then status transaksi berubah menjadi "void"
And tagihan terkait kembali ke status sebelum transaksi
And aksi tercatat di audit log

AC-05 — Pembayaran Multi-Tagihan

Given siswa memiliki 3 tagihan outstanding: SPP Jan, SPP Feb, Uang Ujian
When petugas memilih ketiga tagihan dan membayar sesuai total keseluruhan dalam satu transaksi
Then satu nomor transaksi dibuat mencakup ketiga alokasi pembayaran
And ketiga tagihan berubah status menjadi "Lunas"

AC-06 — Pencegahan Kelebihan Bayar Tanpa Alokasi

Given sisa tagihan siswa sebesar Rp150.000
When petugas menginput nominal Rp200.000 tanpa mengalokasikan ke tagihan lain
Then sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan error

AC-07 — Siswa Melihat Tagihan (Portal)

Given siswa login ke portal dengan akun miliknya
When siswa membuka menu "Tagihan Saya"
Then sistem hanya menampilkan tagihan milik siswa tersebut, tidak siswa lain

AC-08 — Diskon/Beasiswa Diterapkan

Given siswa X memiliki diskon SPP 50% aktif untuk tahun ajaran 2025/2026
When Admin generate tagihan SPP bulan berjalan untuk siswa X
Then nominal tagihan yang terbit adalah 50% dari tarif normal

AC-09 — Tahun Ajaran Terkunci

Given tahun ajaran 2024/2025 berstatus "locked"
When Admin mencoba generate tagihan baru untuk tahun ajaran tersebut
Then sistem menolak dan menampilkan pesan bahwa tahun ajaran sudah dikunci

(Acceptance criteria lengkap untuk seluruh modul disusun mengikuti pola Given-When-Then di atas pada dokumen test case terpisah saat masuk fase QA.)

23. Development Roadmap

Phase	Fokus	Output
Phase 1	Project Setup	Instalasi Laravel 13, konfigurasi Laragon, struktur folder, git repo, environment (.env)
Phase 2	Database	Seluruh migration tabel master & transaksi, seeder data dummy untuk testing
Phase 3	Authentication & Authorization	Login, role management, middleware, policy dasar
Phase 4	Master Data	CRUD siswa, kelas, jurusan, tahun ajaran, jenis pembayaran, tarif, diskon
Phase 5	Modul Tagihan	Generate tagihan SPP & non-SPP, validasi anti-duplikat
Phase 6	Modul Transaksi	Proses pembayaran, nomor transaksi, bukti pembayaran (cetak/PDF), void transaksi
Phase 7	Laporan & Dashboard	Seluruh laporan + filter, dashboard dengan grafik
Phase 8	Portal Siswa/Ortu	Login portal, tampilan tagihan & histori (read-only)
Phase 9	Audit Log & Security Hardening	Audit log lengkap, review CSRF/XSS/SQLi, rate limiting
Phase 10	Testing	Unit test untuk business logic kritikal (perhitungan tagihan, status), manual QA acceptance criteria
Phase 11	Deployment	Setup server produksi, backup terjadwal, dokumentasi user (manual penggunaan)

24. Laravel Architecture Recommendation

Struktur direkomendasikan mengikuti pola **Service Layer** di atas MVC standar Laravel agar business logic (perhitungan tagihan, alokasi pembayaran, generate nomor transaksi) tidak menumpuk di Controller.

```

app/
├─ Models/                → Eloquent models (Student, StudentBill, Payment,
dst.)
├─ Http/
│   └─ Controllers/       → Tipis, hanya orkestrasi request → service →
response
│   └─ Requests/         → Form Request untuk validasi input tiap fitur
│   └─ Middleware/        → Role check, dsb.
├─ Policies/              → Otorisasi per model (StudentPolicy,
PaymentPolicy, dst.)
├─ Services/              → Business logic inti:
│   └─ BillingService.php  (generate tagihan SPP/non-SPP, cegah duplikat)
│   └─ PaymentService.php (proses transaksi, alokasi multi-tagihan, DB
transaction)
│   └─ TransactionNumberService.php (generate nomor transaksi unik)
│   └─ ReceiptService.php (generate PDF bukti pembayaran)
│   └─ ReportService.php  (query & agregasi laporan)
├─ Jobs/                  → (Future) generate tagihan terjadwal, export
laporan besar di background
├─ Events/ & Listeners/   → (Future) event PaymentCompleted → trigger
notifikasi
├─ Notifications/        → (Future) notifikasi email/WhatsApp jatuh tempo
resources/
├─ views/                 → Blade templates per modul, layout terpisah
(admin, portal)
├─ routes/
├─ web.php                → Route group per role dengan middleware
database/
├─ migrations/            → Sesuai struktur tabel Bab 16
├─ seeders/               → Seed data master (jenis pembayaran default,
dsb.)
└─ factories/             → Untuk testing

```

Prinsip penting:

- Controller **tidak** boleh langsung menulis query kompleks — delegasikan ke Service.
- Semua operasi yang melibatkan lebih dari satu tabel (pembayaran, generate tagihan) **wajib** dibungkus `DB::transaction()` di dalam Service agar atomic.
- Policy digunakan untuk otorisasi per-model (mis. `PaymentPolicy::void()`) mengecek apakah user boleh void transaksi).
- Form Request digunakan untuk validasi input, memisahkan validasi dari logic controller.

25. Catatan Tambahan dari Reviewer (Rekomendasi Profesional)

Beberapa hal di luar permintaan awal yang saya sarankan dipertimbangkan karena berdampak signifikan pada kualitas & keandalan sistem di dunia nyata:

1. **Idempotency pada submit transaksi** — mencegah transaksi tercatat dua kali akibat double-click atau refresh, terutama penting untuk sistem keuangan.
2. **Backup otomatis terjadwal** — sistem keuangan sekolah tanpa backup adalah risiko besar; sarankan minimal backup harian ke storage terpisah.
3. **Approval workflow untuk void** — jangan biarkan satu role bisa membatalkan transaksi keuangan sendirian tanpa persetujuan, untuk mencegah penyalahgunaan.
4. **Snapshot nominal pada tagihan** — krusial agar histori keuangan tidak berubah retroaktif saat tarif berubah; sudah dimasukkan ke desain database di atas.
5. **Row-locking pada nomor transaksi** — penting jika suatu saat ada lebih dari satu petugas kasir bekerja bersamaan.
6. **Pemisahan role approval dari role eksekusi** — Admin memproses, Super Admin menyetujui hal-hal sensitif (void, hapus data master), sebagai kontrol internal dasar (segregation of duties).
7. **Lock tahun ajaran lama** — mencegah perubahan tidak sengaja pada data historis yang mungkin sudah diaudit oleh yayasan/dinas pendidikan.

Dokumen ini adalah PRD versi awal (v1.0) yang siap dijadikan acuan development. Bagian yang ditandai [Asumsi] sebaiknya dikonfirmasi ulang dengan pihak sekolah sebelum development dimulai, khususnya terkait kebijakan diskon, denda keterlambatan, dan mekanisme approval void transaksi.